ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 6

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 3–8, 10, 12, 14, 16, 25, 28, 31, 38 và 39; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Những chi tiết nào sau đây nhiều khả năng có trong một báo cáo sự cố (incident report)? I. Định danh hạng mục kiểm thử (test item – configuration item) và môi trường; II. Đặc điểm quy trình phát triển như độ ổn định của tổ chức và quy trình kiểm thử đang dùng; III. Một lần rà soát (review) cơ sở kiểm thử (test basis) như yêu cầu, thiết kế, giao diện; IV. Phạm vi hoặc mức độ tác động đến lợi ích của các bên liên quan.

a) I, II và III
b) II và III
c) I và IV
d) IV và III

Đáp án: c
Giải thích: Báo cáo cần định danh hạng mục kiểm thử và môi trường để tái hiện, và mức độ tác động để đánh giá; II, III là thông tin bối cảnh dự án.

Câu 2. Công ty ABC sẽ thưởng cho nhân viên theo thâm niên: 0 nếu làm dưới hai năm; 10% lương nếu từ hai năm trở lên nhưng dưới năm năm; 25% nếu từ năm năm đến dưới mười năm; 35% nếu từ mười năm trở lên. Giao diện không cho nhập giá trị âm nhưng cho nhập 0. Cần bao nhiêu phân vùng tương đương (equivalence partition) để kiểm thử việc tính thưởng?

a) Hai phân vùng
b) Ba phân vùng
c) Bốn phân vùng
d) Năm phân vùng

Đáp án: c
Giải thích: Bốn phân vùng: dưới 2, từ 2 đến dưới 5, từ 5 đến dưới 10, từ 10 trở lên; giao diện chặn số âm nên không có phân vùng âm.

Câu 9. Khi dùng phương pháp phân vùng lớp tương đương (equivalence class partitioning), phải tuân theo quy tắc nào sau đây?

a) Có thể kết hợp các đại diện của các lớp tương đương hợp lệ của các tham số
b) Phải kết hợp các đại diện của các lớp tương đương không hợp lệ của các tham số
c) Các đại diện của các lớp tương đương không hợp lệ của các tham số phải được kết hợp theo cặp
d) Đại diện của một lớp tương đương không hợp lệ phải được kết hợp với đại diện của một lớp không hợp lệ khác

Đáp án: a
Giải thích: Giá trị hợp lệ có thể ghép chung trong một test case; giá trị không hợp lệ phải kiểm thử riêng để tránh che lấp lỗi.

Câu 11. Điều nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động "Phân tích và thiết kế kiểm thử" (test analysis and design) trong quy trình kiểm thử (cơ bản)?

a) Xác định dữ liệu kiểm thử (test data) cần thiết để hỗ trợ khía cạnh kiểm thử (test condition) và test case

b) Xác định và sắp ưu tiên khía cạnh kiểm thử dựa trên phân tích hạng mục kiểm thử (test item), đặc tả, hành vi và cấu trúc phần mềm

c) Tạo truy vết (traceability) hai chiều giữa cơ sở kiểm thử (test basis) và test case

d) Tạo bộ test case (test suite) từ các trình tự thực hiện kiểm thử (test procedure) để thực thi hiệu quả

Đáp án: d

Giải thích: Tạo bộ test case thuộc triển khai kiểm thử, không thuộc phân tích và thiết kế.

Câu 13. Trong kiểm thử phát hiện một lỗi (defect): hệ thống bị sập khi mạng bị ngắt trong lúc nhận dữ liệu từ server. Lỗi được sửa bằng cách chỉnh đoạn mã kiểm tra tình trạng mạng khi truyền dữ liệu. Module tương ứng đã đạt 100% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) với các test case hiện có. Để xác minh bản sửa và bảo đảm độ bao phủ rộng hơn, một số test case được thiết kế và thêm vào bộ test case. Những loại kiểm thử nào được nhắc đến ở trên?

a) Kiểm thử chức năng (functional testing), kiểm thử cấu trúc (structural testing), kiểm thử hiệu năng (performance testing)

b) Kiểm thử chức năng, kiểm thử xác nhận (confirmation testing)

c) Kiểm thử chức năng, kiểm thử xác nhận, kiểm thử cấu trúc

d) Kiểm thử chức năng, kiểm thử xác nhận, kiểm thử hiệu năng

Đáp án: c

Giải thích: Kiểm hành vi khi mất mạng là kiểm thử chức năng, xác minh bản sửa là kiểm thử xác nhận, bổ sung độ bao phủ là kiểm thử cấu trúc; không có kiểm thử hiệu năng.

Câu 15. Cho các loại kiểm thử (a. Kiểm thử hồi quy – regression testing; b. Kiểm thử xác nhận – confirmation testing) và các tình huống: 1. Kiểm thử để bảo đảm phiên bản hệ điều hành mới không gây tác dụng phụ ngoài ý muốn lên hệ thống; 2. Kiểm thử do áp dụng một bản vá bảo mật; 3. Kiểm thử do áp dụng phiên bản mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 4. Kiểm thử để bảo đảm bản sửa của hệ thống tính lương thực sự hoạt động. Lựa chọn nào ghép đúng?

a) 1 – a, 2 – a, 3 – b, 4 – b

b) 1 – b, 2 – b, 3 – a, 4 – a

c) 1 – a, 2 – a, 3 – a, 4 – b

d) 1 – b, 2 – b, 3 – b, 4 – a

Đáp án: c

Giải thích: Ba thay đổi môi trường cần kiểm tra tác dụng phụ (hồi quy); xác nhận bản sửa của hệ thống lương là kiểm thử xác nhận.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

a) Độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) được xác định dựa trên số lượng tất cả câu lệnh thực thi được trong mã đang kiểm thử

b) Độ bao phủ quyết định (decision coverage) được xác định bằng số kết cục quyết định đã được test case phủ, chia cho số kết cục quyết định có thể có trong mã đang kiểm thử

c) Độ bao phủ quyết định là một dạng kiểm thử luồng điều khiển (control flow testing), vì nó đi theo các luồng điều khiển cụ thể qua các điểm quyết định

d) 100% độ bao phủ câu lệnh bảo đảm 100% độ bao phủ quyết định

Đáp án: d
Giải thích: Chiều đúng là 100% độ bao phủ quyết định bảo đảm 100% độ bao phủ câu lệnh, không phải ngược lại.

Câu 18. Điều nào sau đây KHÔNG phải là mục tiêu hợp lệ của báo cáo sự cố/lỗi (incident/defect report)?

a) Cung cấp cho lập trình viên (developer) và các bên khác phản hồi về vấn đề, để có thể xác định, cô lập và sửa khi cần

b) Cung cấp ý tưởng cải tiến quy trình kiểm thử

c) Cung cấp phương tiện để đánh giá năng lực kiểm thử viên (tester)

d) Cung cấp cho kiểm thử viên phương tiện theo dõi chất lượng hệ thống đang kiểm thử

Đáp án: c
Giải thích: Báo cáo lỗi không dùng để đánh giá năng lực cá nhân tester.

Câu 19. Loại kiểm thử này bao gồm kiểm thử hồi quy (regression testing) cho các phần của hệ thống KHÔNG bị thay đổi. Phạm vi của nó liên quan đến rủi ro của thay đổi, kích thước hệ thống hiện có và kích thước của thay đổi. Đây là loại kiểm thử gì?

a) Kiểm thử bảo trì (maintenance testing)

b) Kiểm thử khả năng tương tác (interoperability testing)

c) Kiểm thử lại (re-testing)

d) Kiểm thử cấu trúc (structural testing)

Đáp án: a
Giải thích: Kiểm thử bảo trì gồm cả kiểm thử hồi quy cho phần không đổi; phạm vi phụ thuộc rủi ro, kích thước hệ thống và kích thước thay đổi.

Câu 20. Điều nào sau đây KHÔNG thuộc về kiểm thử hệ thống (system testing)?

a) Có thể gồm các test case dựa vào rủi ro và/hoặc đặc tả yêu cầu, quy trình nghiệp vụ, use case

b) Môi trường kiểm thử nên tương ứng với môi trường đích cuối cùng hoặc môi trường thật (production)

c) Cần khảo sát các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, cùng các đặc tính chất lượng dữ liệu

d) Kiểm thử tương tác giữa các hệ thống khác nhau, hoặc giữa phần cứng và phần mềm

Đáp án: d
Giải thích: Tương tác giữa các hệ thống là trọng tâm của kiểm thử tích hợp hệ thống.

Câu 21. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về các yếu tố thành công của rà soát (review)?

a) Mỗi buổi rà soát có mục tiêu rõ ràng, được xác định trước

b) Đúng người phù hợp với mục tiêu rà soát được mời tham gia

c) Kiểm thử viên (tester) không nên tham gia rà soát tài liệu

d) Lỗi tìm thấy được hoan nghênh và được nêu một cách khách quan

Đáp án: c

Giải thích: Tester là người rà soát có giá trị; loại họ khỏi rà soát là sai.

Câu 22. Một dự án đưa công cụ kiểm thử đã chọn vào tổ chức nên được thực hiện TỐT NHẤT theo cách nào sau đây?

a) Dự án thí điểm (pilot project), điều chỉnh quy trình, xây dựng quy tắc và chuẩn riêng, đào tạo, triển khai từng bước, kèm cặp, theo dõi chi phí và lợi ích

b) Dự án thí điểm, điều chỉnh quy trình, quy tắc và chuẩn, viết FAQ, đào tạo, triển khai, kèm cặp, điều chỉnh công cụ, theo dõi chi phí và lợi ích

c) Dự án thí điểm, triển khai từng bước, điều chỉnh quy trình, theo dõi chi phí và lợi ích

d) Dự án thí điểm, điều chỉnh quy trình, đào tạo, triển khai từng bước, kèm cặp, theo dõi chi phí và lợi ích

Đáp án: d

Giải thích: Trình tự khuyến nghị: thí điểm, điều chỉnh quy trình, đào tạo, triển khai dần, kèm cặp, theo dõi chi phí – lợi ích.

Câu 23. Phát biểu nào KHÔNG đúng về phát triển lặp – tăng trưởng (iterative-incremental development)?

a) Là quá trình xác lập yêu cầu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử hệ thống qua một chuỗi chu kỳ phát triển ngắn

b) Mô hình này thể hiện quan hệ giữa từng giai đoạn của vòng đời phát triển với giai đoạn kiểm thử tương ứng

c) Hệ thống tạo ra theo mô hình này được kiểm thử ở nhiều mức kiểm thử (test level) trong mỗi vòng lặp (iteration)

d) Kiểm thử hồi quy (regression testing) ngày càng quan trọng ở mọi vòng lặp sau vòng lặp đầu tiên

Đáp án: b

Giải thích: b mô tả mô hình chữ V, không phải mô hình lặp – tăng trưởng.

Câu 24. Lựa chọn nào chứa các rủi ro DỰ ÁN (project risk) điển hình mà quản lý kiểm thử (test manager) cần cân nhắc?

a) Chậm trễ, và các vùng đặc biệt phức tạp trong sản phẩm bàn giao

b) Chất lượng thấp của yêu cầu, thiết kế, mã và test case, cũng như các vùng dễ hỏng trong sản phẩm bàn giao

c) Các vùng có khả năng sự cố (failure) trong phần mềm hoặc hệ thống

d) Vấn đề với nhà cung cấp, các yếu tố tổ chức, và chất lượng thấp của thiết kế, mã, dữ liệu kiểm thử (test data) và các test case

Đáp án: d

Giải thích: Nhà cung cấp, yếu tố tổ chức và chất lượng kỹ thuật của quá trình làm là rủi ro dự án; các phương án khác lẫn rủi ro sản phẩm.

Câu 26. Những kết luận nào dưới đây có thể rút ra từ các nguyên tắc kiểm thử (testing principles)?

- A. Không thể kiểm thử website vì số tổ hợp nền tảng, trình duyệt, đường truyền internet và lựa chọn điều hướng quá lớn
- B. Độ bao phủ (coverage) kiểm thử cần thiết ở tổ chức này có thể không phù hợp ở tổ chức khác
- C. Cần đánh giá rủi ro để biết kiểm thử bao nhiêu là đủ cho mỗi hệ thống
- D. Hệ thống an toàn trọng yếu (safety-critical) nhiều khả năng cần độ bao phủ cao hơn hệ thống không trọng yếu
- E. Hệ thống an toàn trọng yếu được kiểm thử vét cạn (exhaustively)

a) A, D và E là kết luận hợp lý; các kết luận khác không
b) B, C và D là kết luận hợp lý; các kết luận khác không
c) B, C và E là kết luận hợp lý; các kết luận khác không
d) B, D và E là kết luận hợp lý; các kết luận khác không

Đáp án: b
Giải thích: B, C, D hợp lý; A suy diễn sai và E mâu thuẫn với nguyên tắc kiểm thử vét cạn là bất khả thi.

Câu 27. Lựa chọn nào ghép ĐÚNG vai trò và trách nhiệm trong một buổi rà soát chính thức (formal review)?

a) Trưởng nhóm rà soát (review leader) — tạo ra sản phẩm công việc (work product) được rà soát
b) Thư ký (scribe) — tập hợp các lỗi tiềm ẩn tìm thấy trong hoạt động rà soát cá nhân
c) Tác giả (author) — xác định các lỗi tiềm ẩn trong sản phẩm công việc được rà soát
d) Điều phối viên (facilitator) — sửa lỗi trong sản phẩm công việc được rà soát

Đáp án: b
Giải thích: Thư ký tổng hợp các bất thường người rà soát tìm thấy; tác giả tạo và sửa sản phẩm, người rà soát tìm lỗi.

Câu 29. Phát biểu nào là ví dụ TỐT NHẤT của kiểm thử phi chức năng (non-functional testing)?

a) Kiểm thử dựa trên cấu trúc bên trong của một thành phần (component) hoặc hệ thống
b) Các test case liên quan đến việc hệ thống phải làm “gì”
c) Các test case tính tiền làm thêm giờ cho những nhân viên đủ điều kiện
d) Các test case đo thời gian cần để lưu một file

Đáp án: d
Giải thích: Đo thời gian lưu file là kiểm thử hiệu năng, một dạng phi chức năng.

Câu 30. Điều nào sau đây KHÔNG phải là mục tiêu của việc viết một báo cáo vấn đề/lỗi (problem/bug report) hiệu quả?

a) Giải thích cách tái hiện vấn đề
b) Phân tích lỗi để có thể mô tả nó với số bước tối thiểu
c) Viết báo cáo đầy đủ, dễ hiểu và không mang tính đối đầu
d) Minh họa cách sửa vấn đề

Đáp án: d
Giải thích: Chỉ cách sửa là việc của lập trình viên khi gỡ lỗi, không phải mục tiêu của báo cáo lỗi.

Câu 32. Giải thích nào SAI về công cụ phân tích tĩnh (static analysis tool)?

a) Công cụ phân tích tĩnh đo độ phức tạp của mã nguồn

b) Công cụ phân tích tĩnh đo độ bao phủ mã (code coverage) và hiệu quả của kiểm thử tĩnh (static testing)

c) Công cụ phân tích tĩnh tìm các lỗi khớp với một số mẫu nhất định trong mã nguồn

d) Công cụ phân tích tĩnh đo mức độ tuân thủ quy tắc lập trình

Đáp án: b

Giải thích: Độ bao phủ mã chỉ đo được khi thực thi kiểm thử; công cụ phân tích tĩnh không chạy chương trình.

Câu 33. Lựa chọn nào chứa các rủi ro SẢN PHẨM (product risk) điển hình mà quản lý kiểm thử cần cân nhắc?

a) Các vùng dễ lỗi, khả năng gây hại cho người dùng, đặc tính sản phẩm kém

b) Chất lượng thấp của yêu cầu, thiết kế, mã và test case, cũng như các vùng dễ lỗi

c) Vấn đề chính trị, và sự chậm trễ ở các vùng đặc biệt phức tạp của sản phẩm

d) Khó khăn khi xác định đúng yêu cầu, và các vùng có khả năng sự cố trong phần mềm hoặc hệ thống

Đáp án: a

Giải thích: Vùng dễ lỗi, khả năng gây hại, đặc tính sản phẩm kém đều là rủi ro sản phẩm; các phương án khác lẫn rủi ro dự án.

Câu 34. Kiểm thử chấp nhận (acceptance testing) có thể diễn ra ở nhiều hơn một mức kiểm thử (test level), NGOẠI TRỪ trường hợp nào sau đây?

a) Kiểm thử chấp nhận sau khi một thay đổi đã được phát hành đến cộng đồng người dùng

b) Kiểm thử chấp nhận về tính dễ dùng (usability) của một thành phần có thể được thực hiện trong kiểm thử thành phần (component testing)

c) Kiểm thử chấp nhận cho một cải tiến chức năng mới có thể diễn ra trước kiểm thử hệ thống (system testing)

d) Một sản phẩm thương mại đóng gói sẵn (COTS) có thể được kiểm thử chấp nhận khi được cài đặt hoặc tích hợp

Đáp án: a

Giải thích: Kiểm thử sau khi đã phát hành thuộc kiểm thử bảo trì, không phải một ví dụ kiểm thử chấp nhận ở mức khác.

Câu 35. Phát biểu nào về kiểm thử chức năng (functional testing) là ĐÚNG?

a) Kiểm thử chức năng chủ yếu quan tâm đến việc hệ thống làm “gì”, chứ không phải làm “như thế nào”

b) Mô hình luồng điều khiển (control flow model) và mô hình cấu trúc menu chủ yếu được dùng trong kiểm thử chức năng

c) Kiểm thử chức năng bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểm thử tải (load testing), kiểm thử áp lực (stress testing) và kiểm thử độ tin cậy (reliability testing)

d) Kiểm thử chức năng thường được kiểm thử viên và lập trình viên gọi là kiểm thử “cấu trúc” (structural testing)

Đáp án: a

Giải thích: Kiểm thử chức năng quan tâm hệ thống làm gì; b là kiểm thử cấu trúc, c là phi chức năng, d nhầm với kiểm thử hộp trắng.

Câu 36. Mô hình phát triển phần mềm nào là ví dụ TỐT NHẤT cho một mô hình KHÔNG hỗ trợ nguyên tắc kiểm thử sớm (early testing)?

a) Mô hình thác nước (Waterfall model)

b) Mô hình chữ V (V-model)

c) Mô hình phát triển tăng trưởng (incremental development model)

d) Mô hình phát triển lặp (iterative development model)

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình thác nước đặt kiểm thử ở cuối, đi ngược nguyên tắc kiểm thử sớm.

Câu 37. Cho các hoạt động chính của quy trình rà soát (review) và các hoạt động rà soát cụ thể dưới đây. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT hoạt động chính với hoạt động cụ thể?

Các hoạt động chính:
- a. Lập kế hoạch (planning)
- b. Khởi động rà soát (initiate review)
- c. Trao đổi và phân tích vấn đề (issue communication and analysis)
- d. Sửa và báo cáo (fixing and reporting)

Các hoạt động rà soát cụ thể:
1. Tạo báo cáo lỗi (defect report)
2. Ước lượng công sức
3. Ghi nhận trạng thái cập nhật của lỗi
4. Chọn người tham gia
5. Phân phối sản phẩm công việc và tài liệu liên quan
6. Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát

a) 2-a, 5-a, 1-b, 4-b, 3-c, 6-d

b) 2-a, 4-a, 5-b, 6-c, 1-d, 3-d

c) 1-a, 4-b, 5-b, 2-d, 3-d, 6-c

d) 2-a, 4-b, 5-c, 6-d, 1-d, 3-d

Đáp án: b

Giải thích: Lập kế hoạch: ước lượng, chọn người; khởi động: phân phối tài liệu; trao đổi và phân tích: đánh giá phát hiện; sửa và báo cáo: tạo báo cáo lỗi, cập nhật trạng thái.

Câu 40. Cho các loại rà soát (review) và đặc điểm rà soát dưới đây. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT loại rà soát với đặc điểm?

Các loại rà soát:
- a. Rà soát theo cặp (pair review)
- b. Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)
- c. Rà soát kỹ thuật (technical review)
- d. Đánh giá chuyên sâu (inspection)

Các đặc điểm:
1. Chính thức
2. Không chính thức
3. Mục đích gồm đánh giá chất lượng sản phẩm công việc được rà soát và tạo ý tưởng mới (ví dụ brainstorming giải pháp)
4. Mục đích gồm cải thiện sản phẩm phần mềm và đào tạo người tham gia rà soát

a) a-2; b-4; c-3; d-1

b) a-2; b-3; c-4; d-1

c) a-4; b-3; c-2; d-1

d) a-1; b-4; c-3; d-2

Đáp án: a

Giải thích: Rà soát theo cặp không chính thức; rà soát có hướng dẫn cải thiện sản phẩm và đào tạo; rà soát kỹ thuật đánh giá chất lượng và sinh ý tưởng; đánh giá chuyên sâu là chính thức.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Theo CTFL v4.0, kiểm thử và gỡ lỗi (debugging) là hai hoạt động tách biệt. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT quy trình gỡ lỗi khi một test case động (dynamic test) làm phát sinh sự cố (failure)?

a) Tái hiện sự cố, chẩn đoán (tìm nguyên nhân gốc rễ – root cause) và sửa nguyên nhân; sau đó kiểm thử xác nhận (confirmation testing) kiểm tra bản sửa đã giải quyết được vấn đề chưa

b) Viết test case mới, thực thi chúng và báo cáo kết quả cho các bên liên quan

c) Rà soát yêu cầu, cập nhật kế hoạch kiểm thử (test plan) và ước lượng lại công sức kiểm thử còn lại

d) Lưu trữ sản phẩm kiểm thử (testware) và giải phóng môi trường kiểm thử

Đáp án: a

Giải thích: Gỡ lỗi gồm tái hiện, chẩn đoán và sửa; sau đó kiểm thử xác nhận kiểm tra bản sửa.

Câu bổ sung 2. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT khác biệt giữa đảm bảo chất lượng (quality assurance – QA) và kiểm thử theo CTFL v4.0?

a) Đảm bảo chất lượng và kiểm thử là hai tên gọi của cùng một hoạt động

b) Đảm bảo chất lượng hướng quy trình, tập trung bảo đảm các quy trình tốt được tuân thủ để phòng ngừa lỗi; còn kiểm thử là một hình thức kiểm soát chất lượng (quality control – QC) — hướng sản phẩm, tập trung phát hiện lỗi và cung cấp thông tin về chất lượng

c) Đảm bảo chất lượng chỉ do quản lý thực hiện, còn kiểm thử chỉ do lập trình viên thực hiện

d) Kiểm thử ngăn lỗi bị đưa vào, còn đảm bảo chất lượng phát hiện các lỗi mà kiểm thử bỏ sót

Đáp án: b

Giải thích: Đảm bảo chất lượng hướng quy trình để phòng ngừa; kiểm thử là kiểm soát chất lượng, hướng sản phẩm để phát hiện lỗi.

Câu bổ sung 3. CTFL v4.0 liệt kê các thực hành kiểm thử tốt áp dụng cho mọi vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Đâu là một trong số đó?

a) Mỗi hoạt động phát triển phần mềm đều có một hoạt động kiểm thử tương ứng, và việc phân tích, thiết kế kiểm thử cho một mức kiểm thử bắt đầu ngay trong giai đoạn phát triển tương ứng

b) Hoạt động kiểm thử chỉ nên bắt đầu khi mã đã hoàn tất, để tránh lãng phí công sức do yêu cầu thay đổi

c) Kiểm thử viên không nên rà soát sản phẩm công việc cho đến khi chúng được phê duyệt chính thức và chốt baseline

d) Mỗi mức kiểm thử nên dùng đúng cùng một mục tiêu và cùng các test case để bảo đảm nhất quán

Đáp án: a

Giải thích: Mỗi hoạt động phát triển có một hoạt động kiểm thử tương ứng, và phân tích, thiết kế kiểm thử bắt đầu ngay trong giai đoạn phát triển tương ứng.

Câu bổ sung 4. Một công ty quyết định NGỪNG SỬ DỤNG (retire) hệ thống quản lý khách hàng cũ và chuyển toàn bộ dữ liệu khách hàng sang nền tảng mới. Theo CTFL v4.0, tình huống bảo trì này thường cần kiểm thử gì?

a) Không cần kiểm thử, vì hệ thống cũ đằng nào cũng bị tắt

b) Kiểm thử di chuyển dữ liệu (data migration), và nếu ứng dụng bị loại bỏ đòi hỏi, kiểm thử việc lưu trữ dữ liệu (archiving) cùng các thủ tục khôi phục/truy xuất

c) Chỉ kiểm thử hiệu năng của hệ thống cũ để ghi lại trạng thái cuối cùng

d) Chạy lại toàn bộ bộ test case đơn vị của hệ thống cũ một lần cuối

Đáp án: b

Giải thích: Khi ngừng sử dụng hệ thống cần kiểm thử di chuyển dữ liệu, lưu trữ và khôi phục dữ liệu.

Câu bổ sung 5. Theo CTFL v4.0, loại lỗi nào sau đây thường DỄ tìm bằng kiểm thử tĩnh (static testing) hơn bằng kiểm thử động (dynamic testing)?

a) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau khi hệ thống chạy liên tục 48 giờ

b) Lỗi trong tài liệu yêu cầu (ví dụ mơ hồ, mâu thuẫn, thiếu sót), mã không thể đạt tới (unreachable code), và sai lệch so với chuẩn lập trình

c) Lỗi tính toán chỉ xảy ra với một tổ hợp đầu vào cụ thể của người dùng khi chạy

d) Sự cố do hết thời gian chờ (timeout) khi độ trễ mạng vượt quá hai giây

Đáp án: b

Giải thích: Lỗi trong tài liệu, mã không đạt tới, vi phạm chuẩn tìm dễ hơn bằng kiểm thử tĩnh; a, c, d chỉ lộ ra khi chạy.